



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA DE SOFTWARE

ENTREGA FINAL: DISRUPTIVO

FUNDAMENTOS DE VIDEOJUEGOS

CRISTIAN EDUARDO BOYAIN Y GOYTIA LUNA

Carlos Alberto Núñez López
Héctor Jesús Martínez Basurto
Evelyn Daniela Castillo Rodríguez

02 de junio 2026

Índice

1.	Introducción	1
2.	Desarrollo y Análisis	2
2.1	Historia y Concept Art	2
2.2	Mecánicas de Juego y Jugabilidad	2
2.3	Assets — Sprites y Tilesets (32×32 px)	3
2.4	Diseño del Mapa con Tiled (.tmx)	3
2.5	Transformaciones en JME 2D	3
2.6	Texturas y Materiales en JME	4
2.7	Interacción con el Usuario (InputManager)	4
2.8	Movimiento del Personaje y Colisiones	4
2.9	Sistema de Dificultades y Condición de Victoria	5
2.10	Lógica de Puzzles	5
2.11	Estructura del Proyecto en JME	5
2.12	Dificultades Encontradas	6
3.	Conclusiones Individuales	7
4.	Bibliografía	8

1. Introducción

El presente reporte documenta el proceso completo de diseño, análisis e implementación del videojuego Disruptivo, desarrollado como proyecto final de la materia Fundamentos de Videojuegos utilizando JMonkeyEngine (JME) como plataforma de desarrollo.

Disruptivo es un juego de aventura y acertijos en perspectiva 2D top-down, ambientado en un hospital psiquiátrico. El jugador controla a Rupert, un joven internado que es sometido a constantes tratamientos que distorsionan su percepción de la realidad. A través de la exploración de habitaciones y la resolución de puzzles, el jugador debe encontrar la forma de escapar del establecimiento.

Este documento describe cada aspecto técnico y creativo del proyecto: desde la creación de assets pixel-art en 32×32 px, el diseño del mapa con Tiled Map Editor (exportados a .png), hasta la integración técnica en JME, abarcando transformaciones, texturas, interacción con el usuario, movimiento y colisiones. Se registran las dificultades encontradas a lo largo del desarrollo y las soluciones implementadas por el equipo.

2. Desarrollo y Análisis

A continuación se expone, de forma detallada, cada uno de los elementos técnicos y creativos implementados en el proyecto, relacionando los conocimientos adquiridos durante el semestre con su aplicación práctica en JMonkeyEngine.

2.1 Historia y Concept Art

El juego gira en torno a Rupert, un joven internado en un hospital psiquiátrico de carácter religioso. A medida que avanza por las instalaciones, descubre que algo extraño ocurre dentro del hospital. Los pacientes parecen ocultar información importante y las enfermeras vigilan constantemente los pasillos, impidiendo que los internos se desplacen libremente.

El objetivo principal del jugador es explorar las diferentes habitaciones del hospital, resolver acertijos y obtener objetos clave que le permitan acceder a nuevas zonas. Conforme avanza, Rupert descubre pistas sobre los tratamientos realizados a los pacientes y comienza a cuestionar la realidad que lo rodea.

Visualmente, el proyecto fue desarrollado utilizando gráficos pixel-art con una perspectiva top-down. Se emplearon tiles de 32x32 píxeles para construir habitaciones, pasillos, muebles y elementos decorativos. La ambientación utiliza colores fríos y tonos apagados para transmitir una sensación de misterio, aislamiento y tensión constante.

El diseño de los escenarios fue realizado directamente durante el desarrollo, creando habitaciones temáticas como enfermería, terapia, consultorios médicos y recepción, cada una con objetos interactivos y puzzles propios.

2.2 Mecánicas de Juego y Jugabilidad

Disruptivo es un juego de exploración, sigilo y resolución de acertijos en perspectiva top-down 2D.

Las mecánicas principales implementadas son:

Exploración de habitaciones

El jugador puede recorrer diferentes áreas del hospital conectadas mediante puertas. Cada habitación contiene objetos interactivos, personajes o puzzles necesarios para progresar.

Sistema de interacción

Mediante la tecla E, el jugador puede interactuar con pacientes, puertas, notas, llaves y otros objetos importantes. Cuando un elemento puede ser utilizado aparece un indicador visual sobre él.

Sistema de llaves y progresión

Algunas habitaciones permanecen bloqueadas hasta que el jugador obtiene determinadas llaves. Esto obliga a explorar distintas zonas y resolver puzzles para avanzar.

Puzzles

Durante la aventura el jugador debe resolver distintos acertijos. Entre ellos destacan:

- Puzzle de medicamentos en la enfermería.
- Puzzle de selección de carteles en la sala de terapia.
- Búsqueda de llaves ocultas.
- Lectura de notas para obtener información importante.

Sistema de enemigos

Las enfermeras patrullan los pasillos siguiendo rutas predefinidas. Cada una cuenta con un campo de visión que le permite detectar al jugador.

Persecución

Si una enfermera detecta al personaje, comenzará a perseguirlo hasta perderlo de vista o atraparlo.

Sistema de escondites

El jugador puede ocultarse debajo de determinadas camas para evitar ser descubierto. Mientras permanece escondido, las enfermeras continúan patrullando normalmente.

Transición entre habitaciones

Las puertas permiten desplazarse entre distintas zonas del hospital manteniendo la continuidad de la exploración.

Ambientación sonora

Se añadieron efectos de sonido para puertas, pasos, detección de enemigos, obtención de objetos y música ambiental para aumentar la inmersión del jugador.

Durante el desarrollo se realizaron varias simplificaciones respecto a la idea inicial, priorizando la estabilidad del proyecto y la correcta implementación de las mecánicas principales dentro del tiempo disponible.

2.3 Assets — Sprites y Tilesets (32×32 px)

La mayoría de los assets gráficos del juego fueron creados desde cero en formato pixel-art, con un tamaño estándar de 32×32 píxeles, y otros usando referencias y material de apoyo para su creación. Esta decisión garantizó coherencia visual entre todos los elementos del juego.

Proceso de creación

- Se definió el tamaño estándar de 32×32 px para sprites y tilesets desde la primera etapa.
 - Se crearon tilesets de forma manual para el hospital psiquiátrico: suelos, paredes, puertas, camas, muebles médicos, etc.
 - Para objetos de mobiliario se usaron paquetes de assets externos exclusivamente como referencia visual (a excepción de los personajes), sin reutilizar gráficos con derechos de autor.
 - Durante el desarrollo se migró a un nuevo programa de diseño de sprites ante las limitaciones de la herramienta original, lo que permitió mayor control y calidad en los assets finales.
-

-
- Se completó una gran parte de los sprites necesarios para la construcción del hospital psiquiátrico antes de la segunda entrega.

2.4 Diseño del Mapa con Tiled Map Editor (.tmx)

El mapa completo del hospital psiquiátrico fue diseñado en Tiled Map Editor y almacenado en formato .tmx. Esta herramienta permitió definir con precisión la disposición de habitaciones, las colisiones de cada tile y las zonas de interacción.

Características del mapa

- Múltiples habitaciones interconectadas: cuartos de pacientes, pasillos, sala del médico, enfermería, áreas de tratamiento.
- Capas diferenciadas: capa de suelo, capa de objetos/muebles, capa de colisiones y capa de triggers de interacción.
- El mapa inicial fue rediseñado durante el Avance 02 para un mejor manejo de las habitaciones y la lógica de navegación.

Para integrar el mapa al motor JMonkeyEngine se investigaron e implementaron librerías compatibles con los formatos correspondientes.

2.5 Transformaciones en JME 2D

Aunque JMonkeyEngine es un motor orientado principalmente a gráficos 3D, el equipo implementó el juego en 2D utilizando una cámara ortográfica y proyectando todos los elementos sobre el plano XY. Las transformaciones aplicadas son:

- Traslación (Vector3f): usada para posicionar tiles, sprites de personajes y objetos en la escena. En un entorno 2D sobre JME, la coordenada Z se mantiene constante ($z=0$) para todos los elementos del mismo plano.
- Escala (setScale): aplicada para ajustar el tamaño visual de los sprites a la resolución de pantalla deseada.
- Jerarquía de nodos: los elementos del mapa (tiles, personajes, objetos interactivables) se organizan como hijos de nodos padres en el grafo de escena, permitiendo transformaciones agrupadas y un renderizado ordenado.

2.6 Texturas y Materiales en JME

Para la representación visual del proyecto se utilizaron texturas en formato PNG cargadas mediante el sistema AssetManager de JMonkeyEngine. Debido a que el juego utiliza gráficos pixel-art, se configuraron filtros especiales para conservar la apariencia de los píxeles y evitar que las imágenes se vieran borrosas o deformadas.

Se empleó el material Unshaded.j3md para todos los elementos gráficos del juego. Este material permite que los sprites mantengan sus colores originales sin verse afectados por la iluminación tridimensional del motor.

Entre las texturas utilizadas se encuentran:

- Tilesets de pisos, paredes y decoración.
- Tilesets de muebles y objetos interactivos.
- Sprite animado del personaje principal Rupert.
- Sprite animado de las enfermeras enemigas.
- Imágenes para notas y documentos.
- Imágenes utilizadas en los puzzles.
- Pantalla final del juego.
- Indicadores visuales de interacción.

También se utilizaron sprite sheets para las animaciones del personaje principal y de los enemigos. Las animaciones se controlan modificando las coordenadas UV de la textura para mostrar únicamente el cuadro correspondiente en cada momento.

Para conservar el estilo pixel-art se configuró el filtro Nearest Neighbor, evitando el suavizado automático de las texturas.

2.7 Interacción con el Usuario — InputManager

La interacción del jugador se implementó mediante el sistema InputManager de JMonkeyEngine, el cual permite asociar teclas específicas a distintas acciones dentro del juego.

Los controles implementados son los siguientes:

Tecla	Acción
W	Mover personaje hacia arriba
S	Mover personaje hacia abajo
A	Mover personaje a la izquierda
D	Mover personaje a la derecha
E	Interactuar con objetos, personajes y puertas
Enter	Confirmar selección en puzzles
Mouse Izquierdo	Seleccionar elementos dentro de los puzzles

La tecla E es la más utilizada dentro del juego, ya que permite interactuar con llaves, pacientes, puertas, notas, camas y otros elementos importantes para la progresión de la historia.

Además, se implementó un indicador visual de interacción que aparece cuando el jugador se encuentra lo suficientemente cerca de un objeto interactivo.

2.8 Movimiento del Personaje y Colisiones

El movimiento del personaje Rupert fue implementado mediante actualizaciones continuas dentro del método `simpleUpdate()` de `JMonkeyEngine`. Cada cuadro se calcula la dirección de movimiento según las teclas presionadas y se actualiza la posición del personaje.

Para representar visualmente al personaje se utilizó un sprite animado con distintas secuencias de movimiento para las cuatro direcciones principales:

- Arriba.
- Abajo.
- Izquierda.
- Derecha.

Se implementó un sistema de colisiones para impedir que el jugador atravesase paredes, muebles y otros elementos sólidos del escenario.

Las colisiones fueron divididas en dos categorías:

Colisiones del mapa

Impiden que el personaje atravesase muros o salga de los límites permitidos de cada habitación.

Colisiones de mobiliario

Impiden atravesar camas, escritorios, mesas y otros objetos del entorno.

También se implementó una caja de colisión personalizada para Rupert, independiente del tamaño visual del sprite, permitiendo un movimiento más preciso dentro de espacios reducidos.

Adicionalmente se implementaron transiciones entre habitaciones mediante puertas, permitiendo desplazarse entre distintas áreas del hospital.

2.9 Sistema de Enemigos y Condición de Victoria

Uno de los elementos principales del juego es la presencia de enfermeras que patrullan los pasillos del hospital.

Cada enfermera cuenta con:

- Ruta de patrullaje propia.
- Campo de visión frontal.
- Capacidad de detectar al jugador.
- Sistema de persecución.
- Capacidad de ingresar a habitaciones cuando persiguen al jugador.

Cuando una enfermera detecta a Rupert, inicia una persecución automática. Si logra alcanzarlo, la partida se reinicia y el jugador debe comenzar nuevamente desde el inicio.

Para contrarrestar esta mecánica se implementó un sistema de escondites. Rupert puede ocultarse debajo de determinadas camas utilizando la tecla E. Mientras permanece escondido, las enfermeras continúan con su recorrido normal.

La condición de victoria de esta versión consiste en resolver todos los puzzles principales del hospital, obtener las llaves necesarias para desbloquear las diferentes áreas y finalmente llegar a la salida ubicada en recepción.

La condición de derrota ocurre cuando una enfermera captura al jugador durante una persecución.

- **2.10 Lógica de Puzzles**

- Los puzzles representan el núcleo de la progresión del juego y permiten desbloquear nuevas zonas del hospital.

- **Puzzle de Enfermería**

- Dentro de la enfermería el jugador encuentra un paciente que solicita ayuda. Para poder ayudarlo es necesario resolver un puzzle relacionado con medicamentos.
- El puzzle presenta varios frascos de diferentes colores y el jugador debe seleccionar la combinación correcta. Si la combinación es incorrecta, el sistema genera un resultado erróneo y el jugador debe volver a intentarlo.
- Al encontrar la combinación correcta se obtiene la medicina verde.

- **Interacción con el Paciente**

- Después de obtener la medicina verde, el jugador puede entregársela al paciente. Como recompensa, aparece una llave oculta debajo de la cama que permite desbloquear la sala de terapia.

- **Puzzle de Terapia**

- En la sala de terapia existe un segundo acertijo basado en la observación de carteles.
- El jugador debe seleccionar el cartel correcto entre varias opciones disponibles. Al elegir la opción correcta, el cartel es retirado y revela una llave oculta detrás de él.
- Esta llave permite acceder a la habitación de los doctores.

- **Obtención de la Llave de Recepción**

- Dentro de la habitación de doctores el jugador encuentra una llave adicional necesaria para desbloquear la recepción y acceder a la parte final del juego.
- Todos los puzzles fueron diseñados para obligar al jugador a explorar distintas áreas del hospital y relacionar la información obtenida en habitaciones anteriores.
-

- **2.11 Estructura del Proyecto en JME**

- El proyecto fue desarrollado siguiendo una estructura modular para facilitar la organización del código y la separación de responsabilidades.
 - Los componentes principales son:
-

-
- **HospitalGame.java**
Clase principal encargada de inicializar el motor, cargar recursos, controlar el movimiento del jugador, actualizar la lógica del juego y administrar las distintas habitaciones.
 - **GameScenes.java**
Contiene la definición de todas las habitaciones del hospital, incluyendo sus capas, objetos y configuraciones específicas.
 - **GameCollisions.java**
Gestiona las colisiones del mobiliario y las zonas especiales de interacción, como escondites y obstáculos.
 - **NurseEnemy.java**
Implementa la lógica de las enfermeras enemigas, incluyendo patrullaje, detección, persecución y comportamiento durante las búsquedas.
 - **Assets**
Contiene todas las texturas, sprites, sonidos y recursos gráficos utilizados por el juego.
 - Esta organización permitió mantener el código más ordenado y facilitar futuras modificaciones o ampliaciones del proyecto.
 -

2.12 Dificultades Encontradas

Durante el desarrollo del proyecto surgieron diversas dificultades técnicas y de diseño.

Implementación de Colisiones

Uno de los principales retos fue ajustar correctamente las colisiones de paredes, muebles y habitaciones. En varias ocasiones el personaje podía atravesar objetos o quedar atrapado entre elementos del escenario.

Sistema de Habitaciones

La conexión entre habitaciones presentó dificultades relacionadas con los puntos de aparición y las transiciones entre escenas. Fue necesario ajustar múltiples veces las posiciones de entrada y salida para garantizar una experiencia coherente.

Inteligencia Artificial de las Enfermeras

La implementación de las enfermeras fue uno de los componentes más complejos del proyecto. Se trabajó en el sistema de patrullaje, detección mediante campo de visión, persecución y comportamiento cuando el jugador se escondía o cambiaba de habitación.

Desarrollo de Puzzles

Los puzzles requirieron varias iteraciones para lograr una interacción clara y funcional. Fue necesario implementar interfaces gráficas especiales, selección mediante mouse, validación de respuestas y entrega de recompensas.

Integración de Sonidos

La incorporación de efectos de sonido y música presentó algunos problemas de compatibilidad de formatos y carga de archivos dentro de JMonkeyEngine, los cuales fueron solucionados mediante ajustes en la estructura de recursos del proyecto.

Alcance del Proyecto

La idea original contemplaba un número mayor de habitaciones, personajes y mecánicas. Sin embargo, debido al tiempo disponible para el desarrollo, se priorizaron las características esenciales para obtener una versión jugable, estable y funcional.

A pesar de estas dificultades, se logró desarrollar un prototipo completo que integra exploración, interacción, enemigos, puzzles, progresión mediante llaves y ambientación sonora dentro de un mismo proyecto.

3. Conclusiones Individuales

Carlos Alberto Núñez López

- Durante el desarrollo del proyecto participé principalmente en la integración y pruebas dentro de JMonkeyEngine. Me encargué de verificar el funcionamiento del movimiento del personaje, las colisiones, la carga de texturas y la construcción de diferentes escenarios de prueba.
- También participé en la implementación y validación de mecánicas importantes como los sistemas de interacción, las transiciones entre habitaciones, los puzzles, las llaves, las notas interactivas y el comportamiento de las enfermeras enemigas.
- Gracias a este proyecto pude aplicar conocimientos adquiridos durante el semestre relacionados con programación orientada a objetos, manejo de eventos, estructuras de datos y desarrollo de videojuegos utilizando JMonkeyEngine. Asimismo, aprendí a identificar y solucionar problemas relacionados con colisiones, integración de recursos gráficos, administración de escenas y organización de proyectos de software.
- Considero que el proyecto cumplió con los objetivos planteados inicialmente y me permitió adquirir experiencia práctica en el desarrollo de videojuegos, así como fortalecer habilidades de análisis, resolución de problemas y trabajo colaborativo.

Héctor Jesús Martínez Basurto

- Encargado del diseño e implementación de la lógica de los puzzles, así como la definición de su funcionamiento dentro del flujo del juego
- Como responsable del diseño de los puzzles de Disruptivo, pude aplicar conocimientos de programación y lógica para crear desafíos que complementarán la experiencia de juego. Durante el desarrollo fue necesario analizar cómo integrar cada acertijo dentro de la historia y el flujo del juego, buscando que fueran comprensibles y aportaran al progreso del jugador. Considero que este proyecto fue una experiencia valiosa que me permitió aprender más sobre el desarrollo de videojuegos, fortalecer mis habilidades de resolución de problemas y mejorar mi capacidad de trabajo en equipo para alcanzar un objetivo en común.

Evelyn Daniela Castillo Rodríguez

- Encargada de la creación de assets y su implementación, organización de los elementos del proyecto, incluyendo la coordinación documental.
- Durante el desarrollo del proyecto fui la encargada principal de la creación, edición e integración de todos los assets gráficos de Disruptivo, asegurando una estética coherente de terror psicológico mediante el uso de pixel-art estandarizado en formato de 32x32 píxeles. Me encargué de diseñar de forma manual los elementos del mobiliario hospitalario, suelos, paredes y decoraciones (a excepción de los personajes, se usó una plantilla y se modificaron para su uso).

4. Bibliografía

Referencias consultadas durante el desarrollo del proyecto:

- [1] jik-a-4. (s.f.). MetroCity Free Topdown Character Pack [asset pack]. itch.io. Usado Para para el diseño de sprites de personajes como plantilla. Recuperado de <https://jik-a-4.itch.io/metrocity-free-topdown-character-pack>
- [2] toffeecraft. (s.f.). Pixel Rooms [asset pack]. itch.io. Referencia para el diseño de muebles de las habitaciones del hospital. Recuperado de <https://toffeecraft.itch.io/pixel-rooms>
- [3] srtoasty. (s.f.). UI Assets Pack 2 [asset pack]. itch.io. Referencia para el diseño de elementos de interfaz. Recuperado de <https://srtoasty.itch.io/ui-assets-pack-2>
- [4] r/Underminers. (2023). The Undertale & Deltarune Organized Sprite Dump [hilo de Reddit]. Referencia para la animación de sprites de personajes y estructura de tilesets. Recuperado de https://www.reddit.com/r/Underminers/comments/15nhwj2/the_undertale_deltarune_organized_sprite_dump/ · Recursos descargados en: [\(Google Drive\)](#)
- [5] JMonkeyEngine Community. (2024). JMonkeyEngine 3.8 — Official Documentation. Referencia técnica principal para la implementación del motor. Recuperado de <https://wiki.jmonkeyengine.org/docs/3.8/documentation.html>